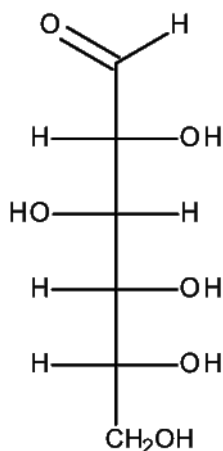


Naturalne źródło energii

Na rysunku przedstawiono wzór D-glukozy w projekcji Fischera. Glukoza należy do monosacharydów z grupy aldoheksoz. Odgrywa ona niezwykle ważną rolę biologiczną, jest podstawowym związkiem energetycznym dla większości organizmów. D-glukoza występuje w roztworach głównie w postaci dwóch form cyklicznych: glukopiranozowej oraz glukofuranozowej. 100 mg D-glukozy poddano reakcji utleniania przy użyciu rozcieńczonego roztworu kwasu azotowego(V), w wyniku czego powstał czynny optycznie związek **A**, który otrzymano z wydajnością 80%. Otrzymany związek **A** zobojętniono roztworem NaOH o stężeniu 0,100 mol/dm³ zużywając 8,88 ml i uzyskując ilościowo związek **B**. Inne aldoheksozy ulegają podobnej reakcji z kwasem azotowym(V), jednak w niektórych przypadkach prowadzi to do produktów nieczynnych optycznie. Gdy tę samą ilość D-glukozy potraktowano słabszym czynnikiem utleniającym, jakim jest wodny roztwór bromu w środowisku lekko kwaśnym, powstał związek **C** z wydajnością 70%. Taki sam produkt uzyskuje się w wyniku przeprowadzenia próby Tollensa. Na zobojętnienie otrzymanego związku **C** zużyto 3,89 ml tego samego roztworu NaOH. D-glukoza może również ulegać redukcji wodorem z użyciem katalizatora palladowego, co prowadzi do glucitolu (zwanego potocznie sorbitolem), który również jest związkiem naturalnym oraz ma szereg zastosowań przemysłowych.

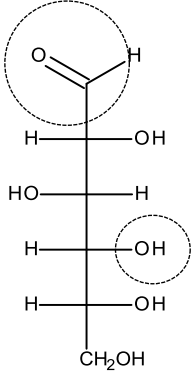
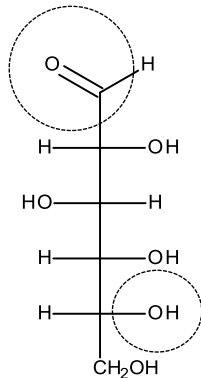
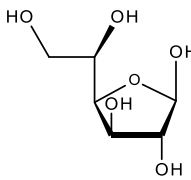
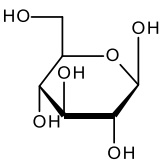
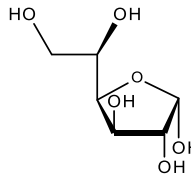
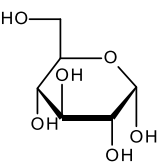
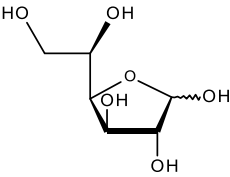
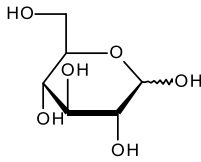
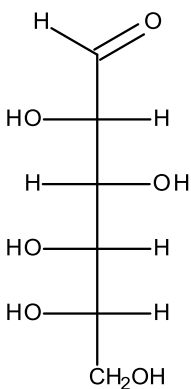
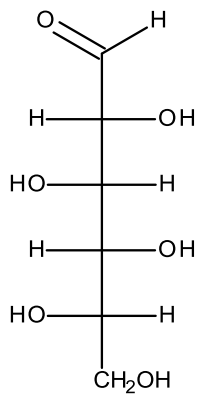
**Polecenia:**

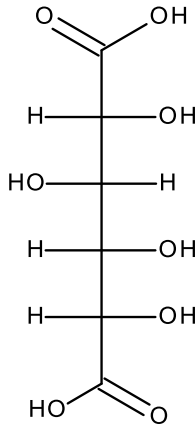
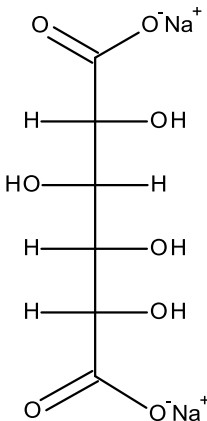
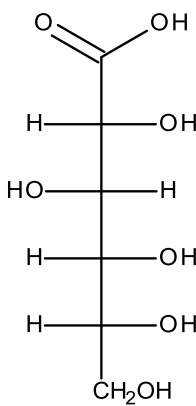
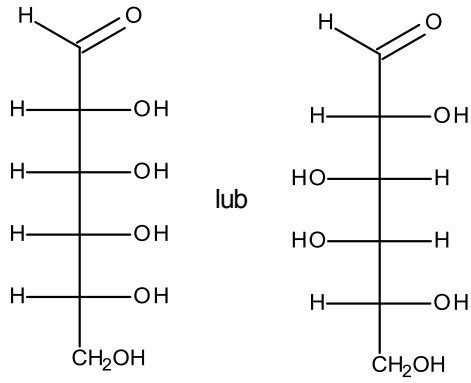
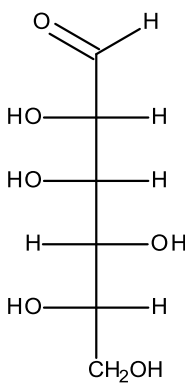
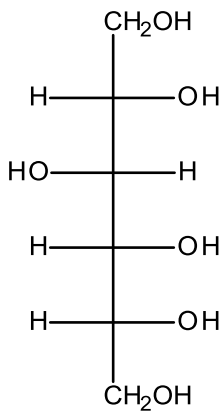
- (2 pkt.) Zaznacz na wzorze Fischera D-glukozy grupy funkcyjne zaangażowane w tworzenie formy cyklicznej a) furanozowej b) piranozowej.
- (2 pkt.) Narysuj wzór strukturalny D-glukozy w projekcji Hawortha formy glukopiranozowej i glukofuranozowej.
- (2 pkt.) Jakie elementy strukturalne sprawiają, że dany monocukier może być nazwany aldoheksozą? W postaci ilu stereoizomerów mogą występować aldoheksozy (weź pod uwagę formę łańcuchową)?
- (1 pkt.) Narysuj wzór Fischera L-glukozy, która jest enancjomerem D-glukozy.

- e.* (1 pkt.) Narysuj wzór Fischera izomeru D-glukozy należący do szeregu L-cukrów różniący się konfiguracją tylko przy jednym centrum stereogenicznym.
- f.* (2 pkt.) Oblicz z iloma molami NaOH reaguje 1 mol związku **A**, a z iloma 1 mol związku **C**?
- g.* (3 pkt.) Narysuj wzory Fischera produktów utleniania D-glukozy: związku **A** i **C** oraz produktu reakcji związku **A** z NaOH, związek **B**.
- h.* (2 pkt.) Narysuj wzór Fischera jednej z aldoheksoz, której utlenianie prowadzi do produktu nieaktywnego optycznie. Dlaczego pomimo obecności asymetrycznych atomów w tej cząsteczce jest on nieaktywny optycznie?
- i.* (1 pkt.) Narysuj wzór Fischera L-aldoheksozy, która po utlenianiu kwasem azotowym(V) daje taki sam produkt jak D-glukoza.
- j.* (3 pkt.) Próba Tollensa ma istotne znaczenie w analizie jakościowej cukrów. Co można potwierdzić w tej reakcji i jaki jest wizualny efekt przebiegu tej reakcji? Czy ketoheksozy ulegają tej reakcji. Odpowiedź krótko uzasadnij.
- k.* (1 pkt.) Narysuj wzór Fischera sorbitolu (glucitol).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, O – 16 g/mol

a. glukopiranoza: glukofuranoza 	b. glukopiranoza: glukofuranoza:  lub  lub 	
c. Szkielet 6-ciowęglowy, grupa aldehydowa (formylowa) oraz 5 grup hydroksylowych. Liczba izomerów: $2^4=16$, gdzie 4 to liczba asymetrycznych atomów w cząsteczce	d. L-glukoza 	e. 

g. związek A 	związek B 	związek C 
f. Jeden mol związku A reaguje z 2 molami NaOH, natomiast jeden mol związku C reaguje z 1 molem NaOH. Odpowiednie obliczenia: $n = m/M_{\text{gluk}} = 0,1\text{g}/180\text{g}\cdot\text{mol}^{-1} = 5,56\cdot 10^{-4}\text{ mol}$ $n_A = W\cdot n = 4,44\cdot 10^{-4}\text{ mol}$ $n_{\text{NaOH}} = c_{\text{NaOH}}\cdot V_{\text{NaOH}} = 8,88\cdot 10^{-4}\text{ mol}$ $n_{\text{NaOH}}/n_A = 2$ Dla związku C: $n_C = W\cdot n = 3,89\cdot 10^{-4}\text{ mol}$ $n_{\text{NaOH}} = c_{\text{NaOH}}\cdot V_{\text{NaOH}} = 3,89\cdot 10^{-4}\text{ mol}$ $n_{\text{NaOH}}/n_C = 1$	h. Aldoheksozy dające po utlenieniu związki nieczynne optycznie  lub enancjomery Produkty utleniania nie są czynne optycznie ponieważ posiadają płaszczyznę symetrii, czyli są formami <i>mezo</i>.	
i. 	j. Jest to próba lustra srebrowego, która służy identyfikacji cukrów redukujących, czyli zawierających grupę aldehydową. Ketoheksozy również dają pozytywny wynik w tej próbie, ponieważ w zasadowym środowisku tej reakcji ulegają przekształceniu do formy aldehydowej (związkiem pośrednim jest forma endiolowa).	k. Sorbitol 

Punktacja:

<i>a.</i> Za zaznaczenie na wzorach Fischera D-glukozy grup funkcyjnych zaangażowanych w tworzenie form cyklicznych: furanozowej i piranozowej.	2×1 pkt.=2 pkt.
<i>b.</i> Za narysowanie wzorów strukturalnych formy glukopiranozowej i glukofuranozowej D-glukozy w projekcji Hawortha.	2×1 pkt.=2 pkt.
<i>c.</i> Za wymienienie elementów strukturalnych charakterystycznych dla aldoheksoz. Za podanie liczby stereoizomerów dla formy łańcuchowej aldoheksozy.	1 pkt. 1 pkt.
<i>d.</i> Za narysowanie wzoru Fischera L-glukozy.	1 pkt.
<i>e.</i> Za narysowanie wzoru izomeru D-glukozy należącego do szeregu L-cukrów różniącego się konfiguracją tylko przy jednym centrum stereogenicznym.	1 pkt.
<i>f.</i> Za obliczenie liczby moli NaOH reagujących z 1 molem związku A, oraz z 1 molem związku C.	2×1 pkt.=2 pkt.
<i>g.</i> Za narysowanie wzorów Fischera związków A , B i C .	3×1 pkt.=3 pkt.
<i>h.</i> Za narysowanie wzoru Fischera aldoheksozy, której utlenianie prowadzi do nieaktywnego optycznie związku. Za wyjaśnienie dlaczego produkty utleniania są nieaktywne optycznie pomimo występowania asymetrycznych atomów.	1 pkt. 1 pkt.
<i>i.</i> Za narysowanie wzoru Fischera aldoheksozy, która daje taki sam produkt utleniania kwasem azotowym jak D-glukoza.	1 pkt.
<i>j.</i> Za opisanie użyteczności próby Tollensa w analizie cukrów. Za opisanie wizualnego efektu towarzyszącemu pozytywnemu wynikowi tej próby. Za prawidłową odpowiedź i krótkie uzasadnienie, czy ketoheksozy ulegają reakcji Tollensa.	1 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
<i>k.</i> Za narysowanie wzoru Fischera sorbitolu.	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.